



Trong ngành công nghiệp dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ sinh học, việc lựa chọn vật liệu chế tạo bồn pha chế, hệ thống đường ống nước cất WFI tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cGMP, WHO-GMP và ASME BPE là yếu tố sống còn quyết định sự thành công của nhà máy.

1. Tại sao phải là bề mặt BA (Bright Annealed) và SUS 316L?

Bề mặt BA đạt được qua quá trình ủ sáng trong lò kín chứa khí Hydro hoặc Nitơ tinh khiết với nhiệt độ lên tới 1.150°C. Công nghệ này tạo ra độ nhám siêu mịn từ $Ra \leq 0.1\mu m$ đến $0.2\mu m$, loại bỏ hoàn toàn các vi vết rỗ dạng «vỏ cam» thường gặp ở bề mặt cán nguội thông thường (2B).

Kết hợp cùng mác thép SUS 316L chứa 2%-3% Molybden và hàm lượng Carbon thấp ($\leq 0.03\%$), vật liệu này giải quyết triệt để hai bài toán lớn:

- **Chống bám dính vi khuẩn (Anti-Biofilm):** Bề mặt phẳng mịn khiến vi sinh vật kích thước $0.5\mu m - 2.0\mu m$ không thể ẩn nấp.
- **Tối ưu hóa quy trình CIP/SIP:** Giảm ma sát thủy lực, giúp việc xả rửa và tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa trở nên hiệu quả hơn.

- **Ngăn chặn rỉ đỏ (Rouging):** Giảm thiểu tối đa hiện tượng kết tủa oxit sắt trên hệ thống nhiệt độ cao.

2. Lưu ý quan trọng khi gia công thiết bị dược phẩm

Để đạt chuẩn thẩm định IQ/OQ phòng sạch, quá trình gia công cơ khí đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt: cắt laser bằng khí Nitơ tinh khiết 99.999%, sử dụng đệm lót chống trầy xước, cách ly hoàn toàn với khu vực gia công sắt thép thông thường và tiến hành thụ động hóa bằng axit Citric theo chuẩn ASTM A967.

Tổng kho Inox Havi chuyên phân phối phôi tấm inox 316L/304 bề mặt BA chính ngạch từ các tập đoàn lớn như Posco, Hyundai, Yusco, đi kèm đầy đủ chứng chỉ Mill Test Certificate 3.1.

 Liên hệ ngay Hotline kỹ thuật: **0963.800.396** hoặc truy cập [Inox Ngành Dược Phẩm](#) để nhận báo giá chi tiết.